

可调谐激光源串口指令

1. 数据发送(16 进制发送, 波特率 9600, 1 停止位, 无校验位, 8 数据位)

HEAD1	HEAD2	ADDR	DATAH	DATAL	SUM
-------	-------	------	-------	-------	-----

HEAD: 数据设置 0x00 0x01

数据查询 0x01 0x00

ADDR: 数据地址位 通道: 0x01 功率: 0x02 开断: 0x03

DATA: 数据位

SUM: 和校验 $SUM=HEAD1+HEAD2+ADDR+DATAH+DATAL$

2. 数据接收(16 进制接收, 波特率 9600, 1 停止位, 无校验位, 8 数据位)

HEAD1	HEAD2	ADDR	DATAH	DATAL	SUM
-------	-------	------	-------	-------	-----

HEAD: 0x01 0x01

ADDR: 数据地址位 通道: 0x01 功率: 0x02 开断: 0x03

DATA: 数据位

SUM: 和校验 $SUM=HEAD1+HEAD2+ADDR+DATAH+DATAL$

3. 设置/查询通道(数据地址位 0x01)

发送命令(设置):

0x00	0x01	0x01	DATAH	DATAL	SUM
------	------	------	-------	-------	-----

返回命令:

0x01	0x01	0x01	DATAH	DATAL	SUM
------	------	------	-------	-------	-----

$DATAH=Channel/256$ $DATAL=Channel\%256$

Channel 范围: C Band: 1-96, L Band: 1-96

示例:

设置通道 20: $DATAH=0x00$, $DATAL=0x14$

发送命令: 00 01 01 00 14 16

返回命令: 01 01 01 00 14 17

发送命令(查询):

0x01	0x00	0x01	0x00	0x00	0x02
------	------	------	------	------	------

返回命令:

0x01	0x01	0x01	DATAH	DATAL	SUM
------	------	------	-------	-------	-----

$Channel=DATAH*256+DATAL$

示例:

发送命令: 01 00 01 00 00 02

返回命令: 01 01 01 00 13 16

Channel=0x00*256+0x13=19

4. 设置/查询功率(数据地址位 0x02)

发送命令(设置):

0x00	0x01	0x02	DATAH	DATAL	SUM
------	------	------	-------	-------	-----

返回命令:

0x01	0x01	0x02	DATAH	DATAL	SUM
------	------	------	-------	-------	-----

Power=功率(dBm)*100

DATAH=Power/256 DATAL=Power%256

Power 范围: 700-1300

示例:

设置功率 9.99dBm: DATAH=999/256=3=0x03, DATAL=999%256=231=0xE7

发送命令: 00 01 02 03 E7 ED

返回命令: 01 01 02 03 E7 EE

发送命令(查询):

0x01	0x00	0x02	0x00	0x00	0x03
------	------	------	------	------	------

返回命令:

0x01	0x01	0x02	DATAH	DATAL	SUM
------	------	------	-------	-------	-----

Power=DATAH*256+DATAL

功率=Power/100 (dBm)

示例:

发送命令: 01 00 02 00 00 03

返回命令: 01 01 02 03 E8 EF

Power=0x03*256+0xE8=1000 功率=10.00 dBm

5. 设置/查询激光器开断(数据地址位 0x03)

发送命令(设置):

0x00	0x01	0x03	DATAH	DATAL	SUM
------	------	------	-------	-------	-----

返回命令:

0x01	0x01	0x03	DATAH	DATAL	SUM
------	------	------	-------	-------	-----

示例:

激活激光器: DATAH=DATAL=0x01

发送命令：00 01 03 01 01 06
返回命令：01 01 03 01 01 07

关断激光器：DATAH=DATAL=0x00
发送命令：00 01 03 00 00 04
返回命令：01 01 03 00 00 05

发送命令(查询)：

0x01	0x00	0x03	0x00	0x00	0x04
------	------	------	------	------	------

返回命令：

0x01	0x01	0x03	DATAH	DATAL	SUM
------	------	------	-------	-------	-----

示例：

发送命令：01 00 03 00 00 04
返回命令：01 01 03 01 01 07
激光器已激活

发送命令：01 00 03 00 00 04
返回命令：01 01 03 00 00 05
激光器已关断